

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departamento de Engenharia de Produção
PRO3474 - Projeto do Produto e Processo



TÍTULO

Prof. Dr. Eduardo de Senzi Zancul

Danilo Giangiardini Pereira da Silva 14565768

Nome NUSP

Nome NUSP

Gabriel Margon Pasolini 14754272

Mateus Ono Nishikito 14597750

Nome NUSP

São Paulo
Setembro de 2026

Resumo: até 250 palavras

Palavras-chave: 3 palavras

Abstract: maximum of 250 words

Key-words: 3 words

Lista de Ilustrações

1	Imagem de exemplo	7
2	Exemplo com varias imagens	8
3	Ciclo de vida padrão de um produto	12
4	Ciclo de vida esperado do produto	13

Lista de Tabelas

1	Tabela de exemplo	7
2	Cliente Premium e Cliente Popular: observações e hipóteses	19

Sumário

0	INTRODUÇÃO	6
1	TITULO DA SECAO	7
1.1	Titulo da Subsecao	8
2	TITULO DA SECAO	9
2.1	Titulo da Subsecao	9
3	TITULO DA SECAO	10
3.1	Titulo da Subsecao	10
4	TITULO DA SECAO	11
4.1	Titulo da Subsecao	11
5	Refinar o ciclo de vida do produto e clientes do projeto	12
5.1	Ciclo de Vida	12
5.1.1	Ciclo de Vida segundo as atividades	13
5.2	Definição dos clientes do projeto - Cliente, Usuário, Mercado e Segmento . . .	15
5.2.1	Cliente	15
5.2.2	Usuário	15
5.2.3	Mercado	16
5.2.4	Segmento de mercado	16
5.3	Definição dos clientes do projeto - Interno, Intermediário e Externo	16
5.4	Segmentação de clientes e usuários prioritários	18
5.4.1	Estrutura de stakeholders do projeto	18
5.4.2	Escopo desta etapa de pesquisa	18
5.4.3	Diferenças relevantes entre Cliente Premium e Cliente Popular	19
5.4.4	Hipóteses a validar nesta etapa	19
5.4.5	Implicações para a pesquisa	20
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	21
7	REFERÊNCIAS	22

0 INTRODUÇÃO

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.] (AUTOR, ano)

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.] (AUTOR1; AUTOR2,
ano de publicacao)

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.] (ACENTUAÇÃO, ano)

1 TITULO DA SECAO

Além de citar referência bibliográfica com (AUTOR, ano), você pode referenciar seções do relatório Seção 3 e Subseção 1.1, figuras Figura 2 e Figura 2c, tabelas Tabela 1 e equações Equação 1.1.

Exemplo de tabela:

Tabela 1: Tabela de exemplo

Item	Característica 1	Característica 2	Caracterista 3
x1	y1	z1	w1
x2	y2	z2	w2

Exemplo de imagem: Exemplo de equação:

Figura 1: Imagem de exemplo



Fonte: (AUTOR1; AUTOR2, ano de publicacao)

$$E = mc^2 \quad (1.1)$$

Onde,

- E é energia
- m é massa
- $c = 3 \cdot 10^3$ é a velocidade da luz no vácuo

Exemplo de multiplas imagens:

Figura 2: Exemplo com varias imagens



(a) Primeira imagem



(b) Segunda imagem



(c) Terceira imagem

Fonte: Autor

1.1 Título da Subsecao

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

Título da subsubsecao 1

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

2 TITULO DA SECAO

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.]

2.1 Titulo da Subsecao

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

Titulo da subsubsecao 2

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

3 TITULO DA SECAO

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.]

3.1 Titulo da Subsecao

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

Titulo da subsubsecao 3

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

4 TITULO DA SECAO

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.]

4.1 Titulo da Subsecao

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

Titulo da subsubsecao 4

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta subseção.]

5 Refinar o ciclo de vida do produto e clientes do projeto

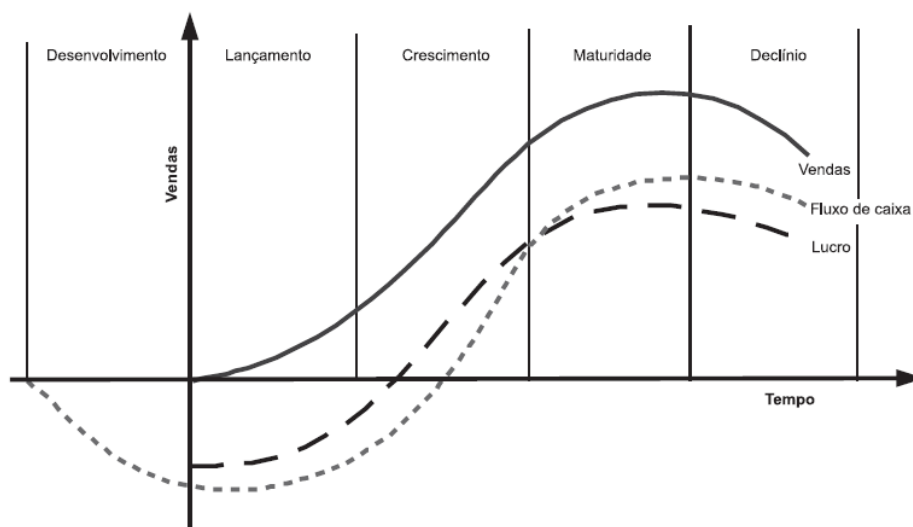
Após a definição do problema, uma das primeiras etapas que devem ser realizadas é a definição do ciclo de vida do produto. Os modelos de ciclo de vida representam graficamente a trajetória de um produto, desde os primeiros esforços para sua criação até o encerramento do suporte oferecido pela empresa. Esse ciclo não termina necessariamente com o fim da fabricação ou das vendas, pois produtos podem continuar em uso por muitos anos. Para a empresa, o ciclo se encerra quando termina seu compromisso de pós-venda, incluindo a descontinuação da fabricação, a venda dos estoques e o fornecimento de peças de reposição. Dessa forma, é necessário planejar a disponibilidade de componentes e ferramentas durante o período de transição.

Ao longo das etapas do ciclo de vida do produto, serão identificados e descritos os diferentes tipos de clientes envolvidos no processo. Para cada etapa, serão considerados os clientes internos, que participam diretamente das atividades dentro da organização; os clientes intermediários, que atuam na distribuição ou transformação do produto até seu destino final; e os clientes externos, que representam os usuários ou consumidores finais do produto. Essa abordagem permitirá compreender as necessidades e expectativas de cada grupo ao longo do ciclo de vida

5.1 Ciclo de Vida

De modo geral, o ciclo de vida de um produto é composto pelas etapas de desenvolvimento, lançamento, crescimento, maturidade e declínio, que representam sua evolução desde a concepção até sua retirada do mercado, conforme na figura abaixo.

Figura 3: Ciclo de vida padrão de um produto

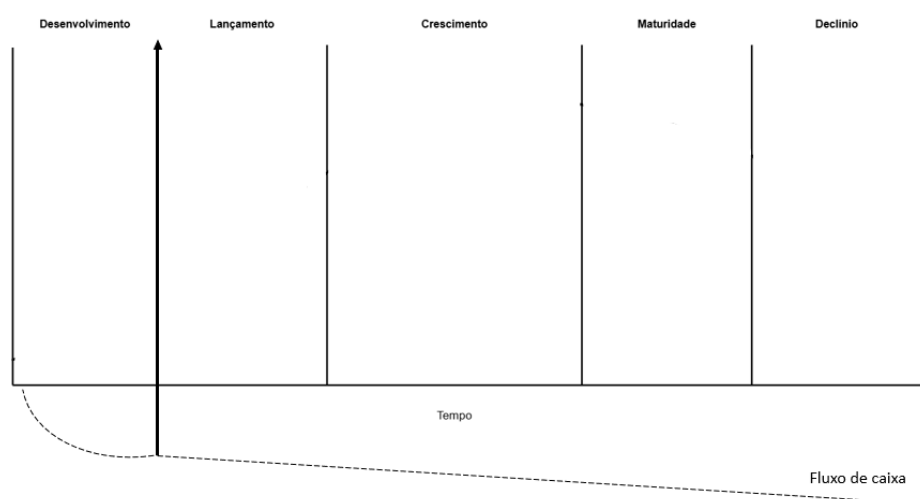


Fonte: (ROZENFELD et al., 2006)

Entretanto, no contexto deste projeto, o ciclo de vida será consideravelmente mais curto, uma vez que o objetivo é desenvolver apenas um protótipo e, possivelmente, realizar testes com pequenas quantidades do produto. Dessa forma, não haverá uma produção em larga escala ou uma comercialização efetiva.

Além disso, como não está prevista a venda dos produtos desenvolvidos, não haverá geração de receitas ao longo do ciclo de vida. Assim, o fluxo de caixa do projeto será predominantemente composto por saídas de recursos, relacionadas ao desenvolvimento, produção do protótipo e realização dos testes, sem a correspondente entrada de receitas proveniente de vendas. Portanto, as etapas tradicionais de crescimento e maturidade serão bastante reduzidas ou até mesmo inexistentes, fazendo com que o ciclo se concentre principalmente no desenvolvimento, lançamento experimental e posterior encerramento do projeto.

Figura 4: Ciclo de vida esperado do produto



Fonte: Autoria Própria

5.1.1 Ciclo de Vida segundo as atividades

Planejamento estratégico: Nesta etapa, é realizada a identificação do problema e das necessidades existentes no mercado. No contexto do projeto, observa-se que o processo tradicional de pagamento no varejo de roupas pode envolver filas, deslocamentos até os caixas e diferentes etapas que aumentam o tempo necessário para concluir uma compra. A partir dessa necessidade, identifica-se a oportunidade de desenvolver uma solução que torne o processo de pagamento mais rápido e conveniente para o consumidor, ao mesmo tempo em que possa contribuir para a eficiência operacional das lojas. A análise considera o contexto do varejo de roupas, tendo a Riachuelo como uma referência para compreensão do problema, sem limitar a solução exclusivamente à empresa.

Planejamento do produto: Após a identificação do problema, são definidos os principais requisitos e características que o produto deverá apresentar para atender às necessidades identificadas. Nesse projeto, a solução será composta por dois elementos principais: uma tag (bolacha) equipada com um identificador RFID/QR Code e um mecanismo de eletroímã, e um aplicativo responsável pela leitura da tag e pelo processo de pagamento. O planejamento busca estabelecer como esses componentes deverão funcionar de forma integrada, considerando aspectos como facilidade de utilização pelo consumidor, segurança, viabilidade técnica e adequação ao ambiente do varejo.

Projeto: Na etapa de projeto, os requisitos definidos anteriormente são transformados em uma solução técnica detalhada. São desenvolvidos o conceito e a estrutura da tag, incluindo o sistema RFID/QR Code e o mecanismo que permitirá seu desprendimento da roupa após a confirmação do pagamento. Paralelamente, é projetado o aplicativo responsável pela identificação da peça, interação com o usuário e comunicação necessária para confirmar a transação. Também são definidas as interfaces entre os componentes físicos e digitais, buscando garantir que o funcionamento do sistema seja integrado.

Planejamento do processo: Com o produto definido, é necessário determinar como ele será desenvolvido e produzido. Nesta etapa, são estabelecidos os materiais, componentes, ferramentas e procedimentos necessários para a montagem da tag e o desenvolvimento do aplicativo. Como o projeto possui caráter acadêmico e será desenvolvido em pequena escala, o planejamento do processo será direcionado principalmente à produção dos protótipos, e não à fabricação em massa. Também devem ser consideradas a sequência de montagem, a integração dos componentes e os procedimentos necessários para verificar o funcionamento da solução durante sua construção.

Produção: A etapa de produção corresponde à fabricação dos componentes físicos e à implementação dos elementos necessários para o funcionamento do sistema. No projeto, essa etapa será limitada à produção de uma pequena quantidade de unidades, suficiente para a realização dos testes e demonstração da solução. A montagem envolverá a integração do identificador RFID/QR Code, do eletroímã e dos demais componentes necessários ao funcionamento da tag. Paralelamente, será realizada a implementação do aplicativo e sua integração com o sistema desenvolvido.

Prototipagem: A prototipagem consiste na materialização da solução planejada em um modelo funcional, permitindo avaliar, de forma prática, se os conceitos definidos nas etapas anteriores são tecnicamente viáveis. Neste projeto, serão desenvolvidos protótipos da tag RFID/QR Code e do aplicativo, buscando reproduzir, em escala reduzida, o funcionamento esperado da solução final. A prototipagem também permitirá identificar dificuldades de montagem, integração

entre hardware e software e possíveis melhorias no produto antes da realização dos testes.

Testes: Por fim, serão realizados testes para verificar o funcionamento e o atendimento aos requisitos estabelecidos para o produto. O sistema será avaliado considerando o processo completo: identificação da peça por meio do RFID/QR Code, utilização do aplicativo, confirmação do pagamento e acionamento do eletroímã para liberação da tag. Como não haverá produção em massa, os testes serão realizados em pequena escala, utilizando os protótipos desenvolvidos. Os resultados obtidos poderão indicar falhas, limitações ou oportunidades de melhoria, permitindo avaliar a viabilidade da solução e propor ajustes no produto.

5.2 Definição dos clientes do projeto - Cliente, Usuário, Mercado e Segmento

5.2.1 Cliente

O cliente do projeto é a entidade que realiza a transação comercial relacionada à aquisição do produto ou serviço. No contexto da solução desenvolvida, os principais clientes são as empresas do setor varejista de roupas que adotarem o sistema como parte de seu processo de vendas. Essas empresas serão responsáveis pela aquisição e implementação da solução, composta pela tag RFID/QR Code e pelo aplicativo, visando aprimorar o processo de pagamento e proporcionar maior eficiência às operações de suas lojas.

Considerando a segmentação demográfica, os clientes são caracterizados principalmente como pessoas jurídicas, com diferentes portes e estruturas organizacionais. Já a segmentação geográfica inicialmente considerada para o projeto corresponde ao mercado brasileiro, de modo que a solução seja desenvolvida considerando as características e necessidades do varejo de roupas no Brasil, mais especificamente São Paulo. A Riachuelo é utilizada como referência para o desenvolvimento do projeto, porém a solução não será exclusiva para essa empresa, podendo ser aplicada a outros varejistas que apresentem necessidades semelhantes.

5.2.2 Usuário

O usuário é a entidade que utiliza diretamente os produtos ou serviços oferecidos. No projeto, os principais usuários são os consumidores finais das lojas de roupas, que utilizarão o aplicativo para realizar o processo de pagamento. O consumidor deverá utilizar o aplicativo para identificar a peça de roupa por meio do RFID/QR Code e realizar ou confirmar o pagamento. Após a confirmação da transação, o sistema acionará o eletroímã presente na tag, permitindo que a peça seja liberada.

Os usuários são, portanto, predominantemente pessoas físicas. Em relação à segmentação demográfica, a solução poderá atender consumidores de diferentes faixas etárias, gêneros e níveis de renda, desde que possuam acesso a um dispositivo compatível com o aplicativo.

Quanto à segmentação geográfica, inicialmente considera-se o território brasileiro, com foco em consumidores que realizam compras em estabelecimentos do varejo de roupas que adotem a solução.

Além dos consumidores, funcionários das lojas também poderão ser considerados usuários indiretos do sistema, uma vez que estarão envolvidos na disponibilização das tags, no acompanhamento das operações e no suporte aos consumidores durante a utilização da solução.

5.2.3 Mercado

O mercado corresponde ao conjunto de compradores reais e potenciais dos produtos ou serviços oferecidos. Para o projeto, o mercado é constituído principalmente pelas empresas que atuam no varejo de roupas e que possuem interesse em soluções capazes de tornar o processo de pagamento mais rápido e eficiente. Nesse contexto, enquadram-se tanto grandes redes varejistas quanto empresas de menor porte que possam incorporar tecnologias de automação ao processo de vendas.

Do ponto de vista demográfico, por se tratar de um mercado predominantemente B2B (*business-to-business*), sua caracterização está mais relacionada às características das empresas, como porte, quantidade de lojas, volume de vendas e nível de adoção tecnológica, do que às características individuais dos compradores.

A solução apresenta potencial de aplicação em diferentes estabelecimentos do varejo de roupas, uma vez que o problema relacionado à agilidade e eficiência do processo de pagamento pode ocorrer independentemente do porte específico da empresa.

5.2.4 Segmento de mercado

O segmento de mercado representa uma subdivisão do mercado em grupos que apresentem características e necessidades semelhantes. Para este projeto, o principal segmento definido é o de empresas do varejo de roupas que buscam soluções tecnológicas para automatizar e agilizar o processo de pagamento em suas lojas físicas.

Considerando a segmentação demográfica, o projeto pode priorizar empresas de médio e grande porte, especialmente redes varejistas que possuam elevado fluxo de consumidores e um número significativo de peças comercializadas. Essas características tornam os ganhos relacionados à redução do tempo de pagamento e à automação do processo potencialmente mais relevantes.

5.3 Definição dos clientes do projeto - Interno, Intermediário e Externo

Para o desenvolvimento do sistema proposto, é possível identificar três categorias principais de clientes: internos, intermediários e externos. Essa classificação permite compreender

os diferentes agentes envolvidos no desenvolvimento, implementação e utilização da solução.

Os clientes internos são os integrantes da organização responsáveis pelo desenvolvimento e funcionamento do produto. Neste projeto, incluem-se principalmente a equipe responsável pela criação do sistema de acionamento do eletroímã e a equipe de desenvolvimento do aplicativo. Também podem ser considerados clientes internos os responsáveis pela gestão do projeto, testes, manutenção e integração entre os componentes, uma vez que suas atividades são fundamentais para que a solução atenda aos requisitos definidos.

Os clientes intermediários são as empresas e profissionais que utilizarão o sistema como parte de sua operação, fazendo a ligação entre o produto desenvolvido e o consumidor final. Nesse contexto, destacam-se as empresas do setor varejista de roupas, que poderão implementar as tags RFID/QR Code nas peças e disponibilizar o aplicativo aos seus clientes. A Riachuelo é utilizada como uma referência e aproximação para o desenvolvimento do projeto, contribuindo para a compreensão das necessidades do varejo, mas a solução não será desenvolvida exclusivamente para essa empresa. Dessa forma, outras redes e estabelecimentos varejistas também poderão utilizar o sistema.

Por fim, os clientes externos são os consumidores finais das lojas, que terão contato direto com a solução. Nesse caso, o consumidor utilizará o aplicativo para realizar a leitura do identificador RFID/QR Code presente na tag da peça e efetuar ou confirmar o pagamento. Após a identificação do pagamento pelo sistema, o eletroímã será acionado, permitindo que a tag se desprenda da roupa. Assim, a principal necessidade desse cliente é contar com um processo de pagamento mais rápido, simples e conveniente, reduzindo etapas e possíveis filas no momento da compra.

Dessa maneira, a solução busca atender simultaneamente às necessidades dos diferentes clientes envolvidos. Enquanto os varejistas buscam uma tecnologia que possa ser integrada às suas operações de forma eficiente, os consumidores esperam uma experiência de compra mais ágil e prática. A identificação dessas diferentes perspectivas é fundamental para orientar o desenvolvimento do protótipo e garantir que tanto a tag RFID/QR Code quanto o aplicativo cumpram adequadamente suas funções dentro do processo de pagamento.

5.4 Segmentação de clientes e usuários prioritários

5.4.1 Estrutura de stakeholders do projeto

A equipe define quatro clusters de stakeholders: Cliente Premium, Cliente Popular, Operação da Riachuelo e Gestão da Riachuelo. Cliente Premium e Cliente Popular são consumidores finais das lojas: usam o produto na ponta da jornada de compra e correspondem, na classificação de Rozenfeld et al. (ROZENFELD et al., 2006), a clientes externos. Operação da Riachuelo e Gestão da Riachuelo são clientes internos: executam ou decidem sobre o sistema que viabiliza a solução, sem comprar roupa na loja.

Cliente Premium. Consumidor de lojas ou formatos voltados a público de maior poder aquisitivo. Interage com a jornada completa em estudo: escolhe o produto, paga e sai da loja sem passar pelo caixa, caso a solução avance. A observação de campo aponta expectativas diferentes de autonomia, atendimento e tecnologia em relação ao público popular. Essa diferença justifica o cluster, e a pesquisa desta etapa vai testá-la em campo.

Cliente Popular. Consumidor do varejo de massa. Também é usuário final da jornada, mas parte de um padrão de compra observado como mais assistido pelo vendedor, inclusive na oferta de crédito. A hipótese de comportamento distinto do Cliente Premium exige um contraponto real para ser testada.

Operação da Riachuelo. Reúne vendas, estoque, reposição, caixa, segurança e demais funções que tocam a loja no dia a dia. Manuseia, monitora ou sofre o impacto direto de qualquer mudança de processo físico na loja, efeito que não aparece na voz do consumidor. Esse efeito justifica tratar esse público como cluster próprio.

Gestão da Riachuelo. Reúne middle management e alta gestão. Avalia a solução por indicadores, resultado operacional, retorno econômico, risco e impacto estratégico. Em um modelo B2B, este grupo aprova a compra da solução; quem usa o produto na loja não participa dessa decisão.

5.4.2 Escopo desta etapa de pesquisa

Os quatro clusters formam a estrutura global de stakeholders do projeto. Esta etapa de pesquisa investiga apenas Cliente Premium e Cliente Popular, porque a equipe ainda não tem acesso estruturado à operação interna da Riachuelo para conduzir entrevistas ou surveys consistentes com Operação e Gestão. Este documento evita listar hipóteses de necessidades para esses dois clusters: inventar necessidades sem base em campo comprometeria a etapa seguinte de investigação. Operação e Gestão permanecem registrados como stakeholders relevantes; a pesquisa com eles ocorre em etapa posterior, quando esse acesso existir.

5.4.3 Diferenças relevantes entre Cliente Premium e Cliente Popular

A Tabela 2 resume o que já foi observado em campo e o que ainda é hipótese a testar nesta etapa.

Tabela 2: Cliente Premium e Cliente Popular: observações e hipóteses

Dimensão	Cliente Premium	Cliente Popular
Papel do vendedor (observação de campo)	Menor influência sobre a decisão de cartão de crédito	Maior influência sobre a decisão de cartão de crédito
Autoatendimento (observação de campo)	Maior preferência declarada	Menor preferência declarada
Dependência do vendedor (hipótese a testar)	Pode estar diminuindo, com valorização crescente de autonomia	Padrão de dependência ainda não medido, pode seguir tendência semelhante em outro ritmo
Lógica de exposição de produto (observação de campo)	Não caracterizada nesta etapa	Prefere ver muitas peças expostas (lógica de abundância)

A preferência entre autonomia e atendimento assistido varia por momento da jornada e por cluster. A pesquisa precisa localizar em que momentos o consumidor valoriza o atendimento humano, em que momentos esse atendimento vira necessidade e em que momentos o consumidor prefere resolver sozinho. Tratar autonomia como vantagem automática arrisca construir uma solução que remove suporte no momento em que o cliente ainda precisa dele.

5.4.4 Hipóteses a validar nesta etapa

- **H1:** no Cliente Premium, a dependência do vendedor para a decisão de compra está diminuindo, com valorização crescente de autonomia durante a jornada.
- **H2:** o mesmo movimento pode ocorrer no Cliente Popular, em velocidade ou intensidade diferente.
- **H3:** a fricção mais relevante da jornada de compra pode incluir disponibilidade de produto, dificuldade de encontrar itens na loja ou integração entre canal físico e digital, além de fila e pagamento.
- **H4:** os dois clusters valorizam atendimento humano em momentos distintos da jornada, como escolha e prova de roupa em contraste com pagamento; essa valorização muda ao longo do percurso de compra.

O survey e o focus group descritos nas seções seguintes deste relatório decidem se cada hipótese se confirma.

5.4.5 Implicações para a pesquisa

A pesquisa busca se aprofundar do comportamento real do consumidor. O survey deverá medir a relevância e a frequência das fricções e comparar Cliente Premium e Cliente Popular por meio de afirmações avaliáveis em escala, sem sugerir a ideia final. O focus group aprofundará por que essas fricções ocorrem, em que contexto e o que o consumidor faz hoje para contorná-las. O focus group apresentará a trava antifurto conectada ao aplicativo apenas na etapa final, depois de mapear a experiência atual.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

[Texto de exemplo — substituir pelo conteúdo real desta seção.]

7 REFERÊNCIAS

ACENTUAÇÃO autor com. **titulo**. ano. Acesso em: dd mmm. aaaa. Disponível em: <site>.

AUTOR. titulo. **revista**, volume, n. numero, p. x-y, ano.

AUTOR1; AUTOR2. **titulo do livro**. 10. ed. local de publicacao: editora, ano de publicacao.

ROZENFELD, H. et al. **Gestão de Desenvolvimento de Produtos: Uma Referência para a Melhoria do Processo**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.